Année scolaire : **2025-2026**	**Séries d'exercices** **Statistique à deux variables**	Niveau : **T^le L** Cellule Mixte de Maths

CORRECTION

Correction de l'exercice 1 : ★ Formules et questions à choix multiples

1) a) $\overline{x} = \dfrac{\sum x_i}{\mathbf{N}}$; $\overline{y} = \dfrac{\sum y_i}{N}$.

b) $V(x) = \dfrac{\sum x_i^2}{N} - \overline{x}^2$; $V(y) = \dfrac{\sum y_i^2}{N} - \overline{y}^2$.

c) $\text{cov}(x,y) = \dfrac{\sum x_i y_i}{N} - \overline{x}\,\overline{y}$.

d) $r = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{\sigma(x)\sigma(y)}$.

e) $b = \overline{y} - a\,\overline{x}$.

2) a) G appartient à la droite : $0{,}5 \times 7 + 7 = 10{,}5$. Réponse **b)** $G(7\,;10{,}5)$.

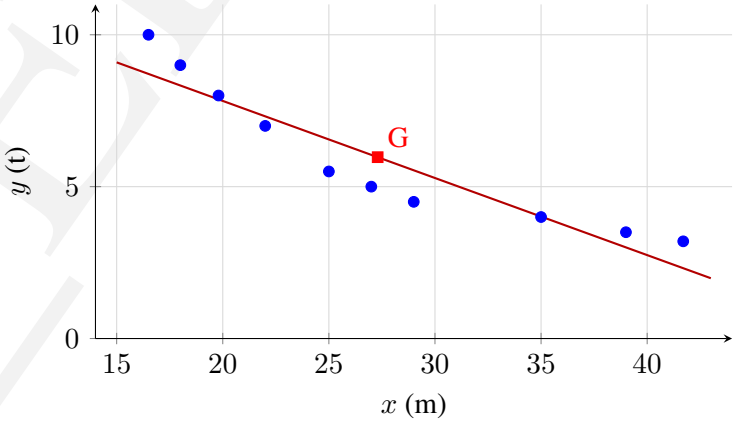
b) $a = \dfrac{\text{Cov}(X;Y)}{\text{Var}(X)} \Rightarrow \text{Var}(X) = \dfrac{18}{2{,}4} = 7{,}5$. Réponse **b)**.

c) La corrélation est jugée forte lorsque $|r| \geq 0{,}87$; ici $r = 0{,}75 < 0{,}87$. Réponse **c) n'est pas bonne**.

Correction de l'exercice 2 : ★ Charge maximale d'une grue

$N = 10$; $\sum x_i = 273$; $\sum y_i = 59{,}7$; $\sum x_i^2 = 8152{,}18$; $\sum y_i^2 = 407{,}99$; $\sum x_i y_i = 1452{,}34$.

1) Nuage de points :



2) a) $\overline{x} = \dfrac{273}{10} = \mathbf{27{,}30}$; $\overline{y} = \dfrac{59{,}7}{10} = \mathbf{5{,}97}$; **G(27,30 ;5,97)**.

b) $V(x) = \dfrac{8152{,}18}{10} - 27{,}3^2 = \mathbf{69{,}93}$; $V(y) = \dfrac{407{,}99}{10} - 5{,}97^2 = \mathbf{5{,}16}$.

c) $\sigma(x) = \sqrt{69{,}93} = \mathbf{8{,}36}$; $\sigma(y) = \sqrt{5{,}16} = \mathbf{2{,}27}$.

3) $\text{cov}(x,y) = \dfrac{1452{,}34}{10} - 27{,}3 \times 5{,}97 = -17{,}75$; $r = \dfrac{-17{,}75}{8{,}36 \times 2{,}27} = -0{,}93$. $|r| \geq 0{,}87$: **forte corrélation linéaire négative** (la charge diminue quand la flèche s'allonge).

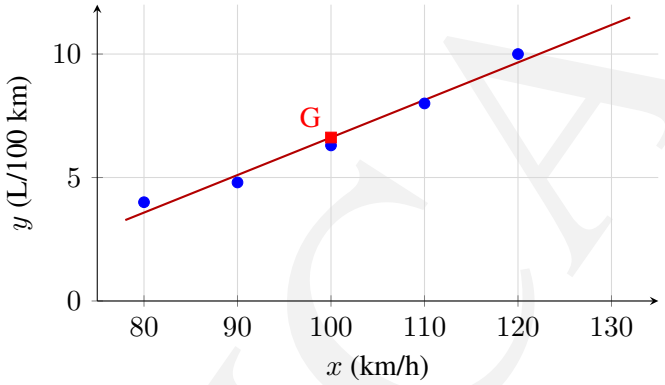
4) $a = \dfrac{-17{,}75}{69{,}93} = -0{,}25$; $b = 5{,}97 + 0{,}2538 \times 27{,}3 = 12{,}90$: $y = -0{,}25x + 12{,}90$.

5) $y = -0{,}2538 \times 26 + 12{,}90 \approx$ **6,30 tonnes**.

Correction de l'exercice 3 : ★ Consommation d'une voiture

$N = 5$; $\sum x_i = 500$; $\sum y_i = 33{,}1$; $\sum x_i^2 = 51\,000$; $\sum x_i y_i = 3462$.

1) et 3) Nuage et droite d'ajustement :



2) $\overline{x} = \dfrac{500}{5} = 100$; $\overline{y} = \dfrac{33{,}1}{5} = 6{,}62$: **G(100 ;6,62)**.

3) $V(x) = \dfrac{51000}{5} - 100^2 = 200$; $\text{cov}(x,y) = \dfrac{3462}{5} - 100 \times 6{,}62 = 30{,}4$.

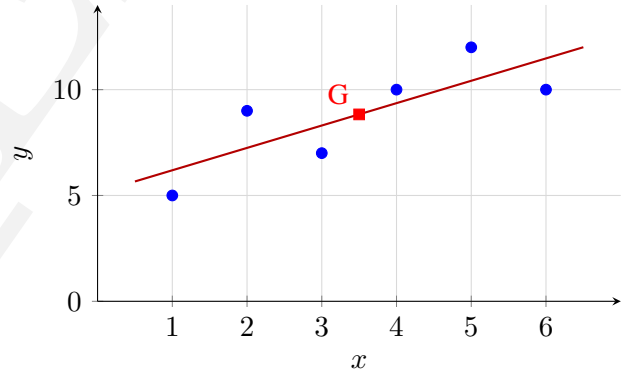
$a = \dfrac{30{,}4}{200} = \mathbf{0{,}152}$; $b = 6{,}62 - 0{,}152 \times 100 = -8{,}58$: $y = 0{,}152x - 8{,}58$.

4) $y = 0{,}152 \times 130 - 8{,}58 = 11{,}18$: environ **11,2 litres aux 100 km**.

Correction de l'exercice 4 : ★ Production d'arachide

$N = 6$; $\sum x_i = 21$; $\sum y_i = 53$; $\sum x_i^2 = 91$; $\sum x_i y_i = 204$.

1) et 3) Nuage, point moyen et droite :



2) $\overline{x} = 3{,}5$; $\overline{y} = \dfrac{53}{6} \approx 8{,}83$; $V(x) = \dfrac{91}{6} - 3{,}5^2 = 2{,}92$; $\text{cov}(x,y) = \dfrac{204}{6} - 3{,}5 \times 8{,}83 = 3{,}08$.

$a = \dfrac{3{,}08}{2{,}92} = 1{,}06$; $b = 8{,}83 - 1{,}06 \times 3{,}5 = 5{,}13$: $y = 1{,}06x + 5{,}13$.

3) **G(3,5 ;8,83)** (la droite passe par G).

4) 2029 correspond à $x = 10$: $y = 1{,}0571 \times 10 + 5{,}13 \approx 15{,}70$ centaines de tonnes, soit environ **1570 tonnes**.

Correction de l'exercice 5 : Recherche d'une valeur manquante

1) $\overline{x} = 65 \Rightarrow \dfrac{480 + k}{8} = 65 \Rightarrow k =$ **40**.

2) $\sum x_i = 520$; $\sum y_i = 72$; $\sum x_i^2 = 38\,850$; $\sum y_i^2 = 804$; $\sum x_i y_i = 5550$.

$\overline{y} = 9$; $V(x) = \dfrac{38850}{8} - 65^2 = 631{,}25$; $V(y) = \dfrac{804}{8} - 81 = 19{,}5$; $\text{cov}(x,y) = \dfrac{5550}{8} - 65 \times 9 = 108{,}75$.

$r = \dfrac{108{,}75}{\sqrt{631{,}25 \times 19{,}5}} =$ **0,98** : forte corrélation positive.

3) $a' = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{V(y)} = \dfrac{108{,}75}{19{,}5} = 5{,}58$; $b' = \overline{x} - a'\overline{y} = 65 - 5{,}577 \times 9 = 14{,}81$: $x = 5{,}58y + 14{,}81$.

4) $x = 5{,}577 \times 20 + 14{,}81 \approx$ **126,35**.

Correction de l'exercice 6 : Les incivilités

$\sum x_i = 15$; $\sum y_i = 3639$; $\sum x_i^2 = 55$; $\sum y_i^2 = 2\,488\,919$; $\sum x_i y_i = 6927$.

$\overline{x} = 2{,}5$; $\overline{y} = 606{,}5$; $V(x) = 2{,}92$; $V(y) = 46\,977{,}58$; $\text{cov}(x,y) = \dfrac{6927}{6} - 2{,}5 \times 606{,}5 = -361{,}75$.

$r = \dfrac{-361{,}75}{\sqrt{2{,}92 \times 46977{,}58}} = -0{,}98$: forte corrélation linéaire **négative**.

Droite de régression : $a = \dfrac{-361{,}75}{2{,}92} = -124{,}03$; $b = 606{,}5 + 124{,}03 \times 2{,}5 = 916{,}57$: $y = -124{,}03x + 916{,}57$.

Le nombre d'incivilités diminue en moyenne d'environ **124 par an** ; il est passé de 857 à 273, soit une baisse d'environ 68 %. **Les propos du maire sont justifiés.**

Correction de l'exercice 7 : Arrosage d'un jardin

$\sum x_i = 25$; $\sum y_i = 56$; $\sum x_i^2 = 175$; $\sum y_i^2 = 1066{,}78$; $\sum x_i y_i = 426{,}2$.

$\overline{x} = 5$; $\overline{y} = 11{,}2$; $V(x) = 10$; $V(y) = 87{,}92$; $\text{cov}(x,y) = \dfrac{426{,}2}{5} - 5 \times 11{,}2 = 29{,}24$.

$r = \dfrac{29{,}24}{\sqrt{10 \times 87{,}92}} =$ **0,99** : forte corrélation ; un ajustement affine est justifié.

$a = \dfrac{29{,}24}{10} = 2{,}924$; $b = 11{,}2 - 2{,}924 \times 5 = -3{,}42$: $y = 2{,}924x - 3{,}42$.

Au 30e jour : $y = 2{,}924 \times 30 - 3{,}42 =$ **84,30 m^3**.

Correction de l'exercice 8 : ★ Groupement de femmes et financement DER

$\sum x_i = 240$; $\sum y_i = 646{,}9$; $\sum x_i^2 = 17\,000$; $\sum y_i^2 = 120\,210{,}91$; $\sum x_i y_i = 45\,145$.

$\overline{x} = 48$; $\overline{y} = 129{,}38$; $V(x) = 1096$; $V(y) = 7302{,}99$; $\text{cov}(x,y) = \dfrac{45145}{5} - 48 \times 129{,}38 = 2818{,}76$.

$r = \dfrac{2818{,}76}{\sqrt{1096 \times 7302{,}99}} =$ **0,99** : forte corrélation, l'ajustement affine est justifié.

$a = \dfrac{2818{,}76}{1096} = 2{,}57$; $b = 129{,}38 - 2{,}5719 \times 48 = 5{,}93$: $y = 2{,}57x + 5{,}93$.

Pour 120 points de vente : $y = 2{,}5719 \times 120 + 5{,}93 \approx$ **314,55 milliers** (environ 314 550 F).